BLOQUE DE AWS

TEMA 7: ALMACENAMIENTO

Contenidos

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon S3 Glacier
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Servicios principales de AWS

aws academy



Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)



Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)



Amazon S3



Amazon EBS



Amazon EFS



Amazon S3 Glacier

Almacenamiento



AWS Identity and Access Management (AWS IAM)



Amazon RDS



Amazon DynamoDB

Base de datos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon EBS

EBS proporciona **volúmenes de almacenamiento persistente a nivel de bloque** para utilizarlos con instancias EC2



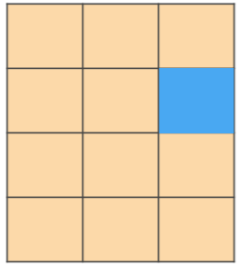
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS)

El almacenamiento persistente es cualquier dispositivo de almacenamiento de datos que retiene la información después de apagar la alimentación de dicho dispositivo, también denominado almacenamiento no volátil

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

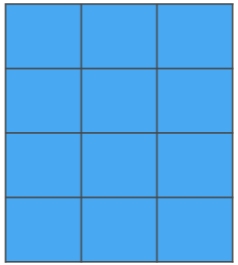
Almacenamiento en bloque vs almacenamiento de objetos

¿Qué sucede si desea cambiar **un carácter** dentro de un archivo de 1 GB?



Almacenamiento en bloque

Se modifica el bloque (parte del fichero) que contiene el carácter



Almacenamiento de objetos

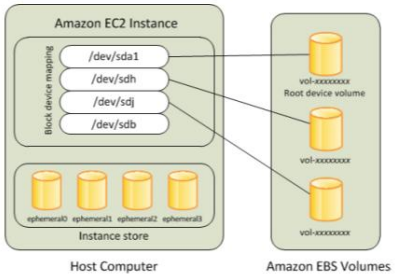
Se debe actualizar el fichero completo

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Características de Amazon EBS

Amazon EBS permite **crear volúmenes** de almacenamiento **individuales** y **persistentes** que es posible adjuntar a **única** una instancia de Amazon EC2 dentro de la **misma AZ**

- EBS ofrece almacenamiento **persistente a nivel de bloque**
  - Los volúmenes EBS se adjuntan a las instancias como **dispositivos de bloques estándar** (p.e. /dev/sdX)
    - En un momento dado, solo una instancia EC2 puede montar (usar) un volumen EBS
    - Se puede ver como almacenamiento "extraíble" que se parece a un disco duro externo
    - No confundir con el almacenamiento a nivel de bloque de tipo Instance Store
    - **Son accesibles a través de la red de forma totalmente transparente** (arquitectura SAN) proporcionando baja latencia entre la ubicación en la que están almacenados los datos y la ubicación de la instancia EC2



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Características de Amazon EBS

Amazon EBS permite **crear volúmenes** de almacenamiento **individuales** y **persistentes** que es posible adjuntar a **única** una instancia de Amazon EC2 dentro de la **misma AZ**

- EBS ofrece almacenamiento **persistente a nivel de bloque**
- Persisten independientemente de la vida útil de una instancia EC2
- Se **replican de forma automática** dentro de su AZ
- Se pueden realizar copias de seguridad de un volumen EBS por medio de las **instantáneas**
  - Estas se almacenan en **Amazon S3** y se replican automáticamente en varias AZ
- Los casos de usos de EBS incluyen:
  - Volúmenes de arranque (volumen raíz) y almacenamiento para instancias de Amazon EC2
  - Almacenamiento de datos con sistemas de ficheros
  - Bases de datos
  - Aplicaciones empresariales

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Tipos de volúmenes de Amazon EBS

*Solo los SSD se pueden usar como volúmenes de arranque en instancias de EC2

**Disco duros de soporte magnético

	Unidades de estado sólido (SSD)*		Unidades de disco duro (HDD)**	
	Uso general	IOPS*** aprovisionadas	Rendimiento optimizado	HDD "en frío"
Capacidad máxima del volumen	16 TiB	16 TiB	16 TiB	16 TiB
IOPS máximos por volumen	16 000	64 000	500	250
Rendimiento máximo por volumen	250 MiB/s	1000 MiB/s	500 MiB/s	250 MiB/s

***IOPS = Input/Output Operations Per Second = Operaciones de entrada/salida por segundo. Unidad usada para medir el rendimiento de dispositivos de almacenamiento

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Casos prácticos de un tipo de volumen de Amazon EBS

Unidades de estado sólido (SSD)		Unidades de disco duro (HDD)	
Uso general	IOPS aprovisionadas	Rendimiento optimizado	De HDD en frío
• Se recomienda este tipo para la mayoría de las cargas de trabajo	• Aplicaciones fundamentales desde el punto de vista empresarial que requieren un rendimiento de IOPS continuo o un rendimiento de más de 16.000 IOPS o 250 MiB/s por volumen.	• Cargas de trabajo que requieren capacidad rápida y estable a un precio bajo	• Almacenamiento orientado para grandes conjuntos de datos de acceso poco frecuente
• Volúmenes de arranque del sistema	• Cargas de trabajo de bases de datos muy grandes	• Big Data	• Situaciones en las que el menor costo de almacenamiento es importante
• Escritorios virtuales		• Almacenes de datos (*Data Warehouse*)	• No puede usarse como volumen de arranque
• Aplicaciones interactivas de baja latencia		• Procesamiento de *logs*	
• Entornos de desarrollo y pruebas		• No puede usarse como volumen de arranque	

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Funciones de Amazon EBS

- Instantáneas para mayor durabilidad:
  - La primera instantánea se denomina instantánea de referencia
  - Cualquier instantánea posterior almacena únicamente las diferencias respecto a la instantánea previa
  - Es posible volver a crear un nuevo volumen EBS en cualquier momento a partir de una instantánea
  - Se pueden compartir instantáneas o copiarlas en diferentes regiones de AWS para obtener una protección de recuperación ante desastres aún mayor
- Cifrado:
  - EBS proporciona la opción de cifrar los datos en reposo
  - También cifra los datos en tránsito entre las instancias y EBS
    - El cifrado en tránsito es **automático** y no tiene coste adicional
- Elasticidad:
  - Es posible aumentar su capacidad y/o cambiar a diferentes tipos (de HDD a SSD)







© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon EBS: Precios

1. **Volúmenes**
   - Los volúmenes de Amazon EBS persisten con independencia de la instancia
   - Todos los tipos de volúmenes se cobran según la cantidad que se aprovisiona en GB por mes
2. **IOPS**
   - SSD de uso general: se incluye en el precio
     - Se cobra en función de la cantidad que aprovisione en GB por mes hasta que se libere el almacenamiento
   - HDD (magnético): se cobra según el número de solicitudes realizadas al volumen
   - SSD de IOPS provisionadas: se cobra por la cantidad aprovisionada en IOPS
     - Multiplicado por el porcentaje de días que aprovisione para el mes
3. **Instantáneas**
   - El costo añadido de las instantáneas de Amazon EBS a Amazon S3 se calcula por GB/mes de datos almacenados
4. **Transferencia de datos**
   - Las transferencias de datos entrantes son gratis
   - Las transferencias de datos salientes entre regiones conllevan costos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon S3

Amazon S3 es un **servicio administrado** que proporciona **almacenamiento persistente de objetos**

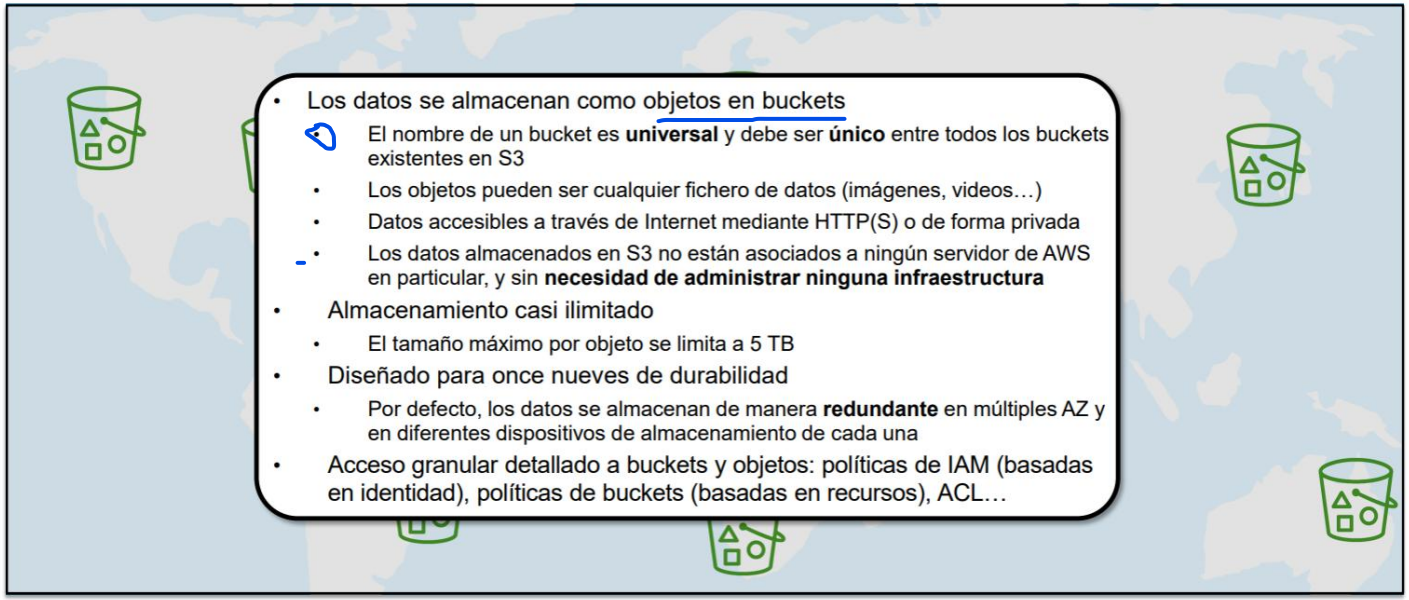


Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)

S3 almacena los datos como objetos dentro de contenedores lógicos conocidos como buckets

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Información general sobre Amazon S3



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Clases de almacenamiento de Amazon S3

Amazon S3 ofrece múltiples clases de almacenamiento diseñadas para distintos casos de uso:

- Amazon S3 Standard
- Amazon S3 Standard – Acceso poco frecuente (Amazon S3 Standard-IA)
- Amazon S3 Única zona – Acceso poco frecuente (Amazon S3 One Zone-IA)
- Amazon S3 Intelligent-Tiering
- Amazon S3 Glacier
- Amazon S3 Glacier Deep Archive

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Clases de almacenamiento de Amazon S3

- Amazon S3 Standard
  - Almacenamiento de alta durabilidad, alta disponibilidad y alto rendimiento para los datos que se acceden con frecuencia
  - Adecuado para una amplia variedad de casos prácticos
    - Sitios web dinámicos, distribución de contenido, aplicaciones móviles…

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Clases de almacenamiento de Amazon S3

- Amazon S3 Standard
- Amazon S3 Standard – Acceso poco frecuente (Amazon S3 Standard-IA)
  - Útil para datos a los que se accede con menos frecuencia pero que requieren acceso rápido cuando se necesitan
  - Diseñado para ofrecer la alta durabilidad, el alto rendimiento y la baja latencia de Amazon S3 Standard, con precios de almacenamiento por GB ligeramente más económicos
  - Opción ideal para el almacenamiento y respaldo a largo plazo, al igual que como almacén de datos para los ficheros de recuperación ante desastres

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Clases de almacenamiento de Amazon S3

- Amazon S3 Standard
- Amazon S3 Standard – Acceso poco frecuente (Amazon S3 Standard-IA)
- Amazon S3 Única zona – Acceso poco frecuente (Amazon S3 One Zone-IA)
  - Útil para datos a los que se accede con menos frecuencia pero que requieren un acceso rápido cuando se necesitan
    - A diferencia de las demás clases de almacenamiento, que **almacenan los datos en un mínimo de tres zonas de disponibilidad**, One Zone-IA lo hace en **una sola zona de disponibilidad** y cuesta menos que Standard-IA
    - Apto para clientes que desean una opción de menor costo para los datos a los que se accede con poca frecuencia, pero que no necesitan la disponibilidad ni la resiliencia de S3 Standard o S3 Standard-IA
  - Buena opción para almacenar copias de seguridad secundarias de los datos que se encuentran en las instalaciones o de los datos que se pueden volver a crear fácilmente

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Clases de almacenamiento de Amazon S3

- Amazon S3 Standard
- Amazon S3 Standard – Acceso poco frecuente (Amazon S3 Standard-IA)
- Amazon S3 Única zona – Acceso poco frecuente (Amazon S3 One Zone-IA)
- Amazon S3 Intelligent-Tiering
  - Clase que optimiza los costos mediante la migración automática de los datos a la capa de acceso más rentable sin perjudicar el rendimiento
    - Por un pequeño cargo mensual, S3 supervisa los patrones de acceso de los objetos y desplaza a la capa de acceso poco frecuente los objetos a los que no se ha accedido durante 30 días consecutivos
  - Si se accede a un objeto en la capa de acceso poco frecuente, se desplaza automáticamente a la capa de acceso frecuente
  - No hay tarifas por recuperación ni tampoco se cobran tarifas adicionales cuando los objetos se trasladan de una capa de acceso a otra
  - Funciona bien para datos de larga duración con patrones de acceso desconocidos o impredecibles

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Clases de almacenamiento de Amazon S3

- Amazon S3 Standard
- Amazon S3 Standard – Acceso poco frecuente (Amazon S3 Standard-IA)
- Amazon S3 Única zona – Acceso poco frecuente (Amazon S3 One Zone-IA)
- Amazon S3 Intelligent-Tiering
- Amazon S3 Glacier
  - Clase de almacenamiento segura, duradera y de bajo costo para el archivado de datos a precios competitivos
  - Ofrece tres opciones de recuperación que van desde unos pocos minutos hasta horas, con costos diferentes y adecuados para distintas necesidades
  - Puede cargar objetos a S3 Glacier de manera directa o utilizar las políticas de ciclo de vida de S3 para transferir datos entre cualquiera de las clases de almacenamiento previas y S3 Glacier

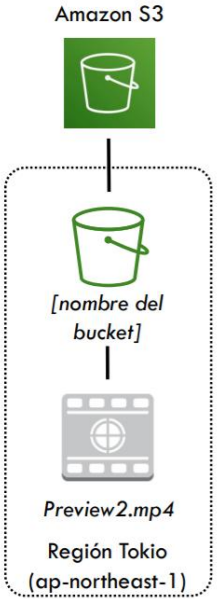
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Clases de almacenamiento de Amazon S3

- Amazon S3 Standard
- Amazon S3 Standard – Acceso poco frecuente (Amazon S3 Standard-IA)
- Amazon S3 Única zona – Acceso poco frecuente (Amazon S3 One Zone-IA)
- Amazon S3 Intelligent-Tiering
- Amazon S3 Glacier
- Amazon S3 Glacier Deep Archive
  - Clase de almacenamiento con el menor costo de S3 que admite la retención a largo plazo y la preservación digital de datos a los que se estima acceder una o dos veces al año máximo
    - Diseñado para clientes que retienen conjuntos de datos de 7 a 10 años (o más) para cumplir con los requisitos de conformidad normativa en sectores altamente regulados (sanidad, sectores públicos…)
      - También se puede utilizar para casos prácticos de respaldos y recuperación ante desastres
    - Todos los objetos almacenados en S3 Glacier Deep Archive se almacenan en al menos tres zonas de disponibilidad dispersas geográficamente y se pueden restaurar en un plazo de 12 horas

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

URL de buckets de Amazon S3: dos estilos



Para cargar sus datos:

- Cree un **bucket** en una región de AWS
- Cargue **objetos** en el bucket
  - Un objeto está compuesto por **datos** y por **metadatos** que lo describen incluida una **URL** de acceso que puede tener **dos formatos**:

1. Punto de enlace de la URL de tipo ruta del bucket:

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/bucket-name

Código de región — Nombre del bucket

2. Punto de enlace de la URL de tipo alojamiento virtual del bucket:

https://bucket-name.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com

Nombre del bucket — Código de región

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Datos almacenados de forma redundante dentro la región

Cuando se crea un bucket en Amazon S3, se asocia con una región de AWS específica. Cuando almacena datos en el bucket, estos se almacenan de forma redundante en varias AZ dentro de la región



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Acceda a los datos desde cualquier lugar



Consola de administración de AWS



AWS Command Line Interface (AWS CLI)



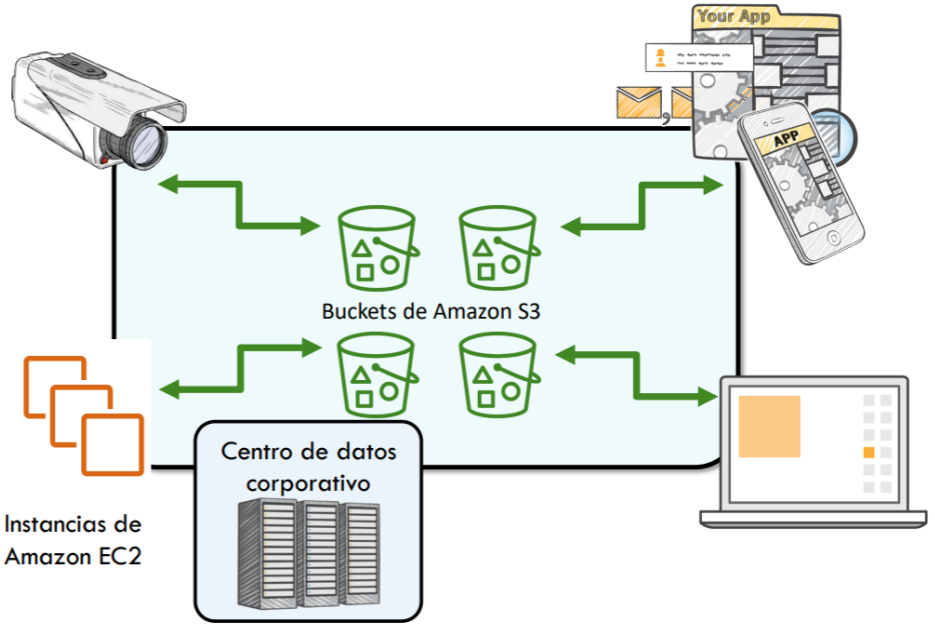
SDK

También puede acceder a los datos del bucket de forma directa mediante puntos de enlace REST que admiten HTTP/HTTPS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Casos de uso típicos de Amazon S3

- Copias de seguridad y almacenamiento
- Alojamiento web estático
- Alojamiento multimedia
- Entrega de *software*



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Precios de Amazon S3

- Solo paga por lo que utiliza, incluido lo siguiente:
  - GB al mes
  - Transferencias SALIENTES de datos a otras regiones
  - Solicitudes PUT, COPY, POST, LIST y GET
    - Hay tarifas distintas para las solicitudes GET que para otros tipos
- No paga por lo siguiente:
  - Transferencias ENTRANTES a Amazon S3
  - Transferencias SALIENTES desde Amazon S3 a:
    - Ubicaciones perimetrales de Amazon CloudFront dentro de la misma región
    - Instancias EC2 dentro de la misma región

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon S3 Glacier

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon S3 Glacier

Amazon S3 Glacier proporciona almacenamiento en la nube **seguro, duradero y de muy bajo costo para el archivado de datos y hacer respaldos a largo plazo**



Amazon S3 Glacier

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Características de Amazon S3 Glacier

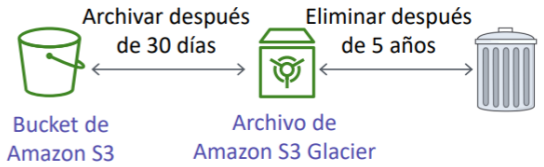
Amazon S3 Glacier es un servicio de archivado de datos diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y un coste extremadamente bajo

- Proporciona once nueves de durabilidad para los objetos, pero **no es posible recuperarlos de inmediato**
  - Los tiempos de recuperación oscilan entre unos minutos y varias horas
- Admite el cifrado de datos en tránsito y en reposo con SSL o TLS
- Su diseño es ideal para archivar a largo plazo datos a muy bajo coste
  - Se puede bloquear el contenido almacenado para que **no se pueda modificar**
  - Proporciona tres opciones para recuperar los ficheros (acelerado, estándar y masivo)
    - Acelerado: las recuperaciones suelen estar disponibles en un plazo de 1 a 5 minutos (costo más alto)
    - Estándar: suelen completarse en un plazo de 3 a 5 horas
    - Masivo: las recuperaciones suelen completarse en un plazo de 5 a 12 horas (costo más bajo)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon S3 Glacier

- Términos clave de S3 Glacier:
  - Archivo: cualquier **objeto** que almacene en Glacier
  - Almacén (**vault**): contenedor para almacenar objetos (~bucket)
- Posibilidad de configurar el archivado del ciclo de vida del contenido de Amazon S3 a Amazon S3 Glacier
- Opciones de recuperación:
  - Estándar: de 3 a 5 horas
  - Masivo: de 5 a 12 horas
  - Acelerado: de 1 a 5 minutos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Casos prácticos de Amazon S3 Glacier



Archivado de activos de medios digitales



Archivado de información de sanidad



Archivado relacionado con normativas y cumplimiento



Archivado de datos científicos



Conservación digital

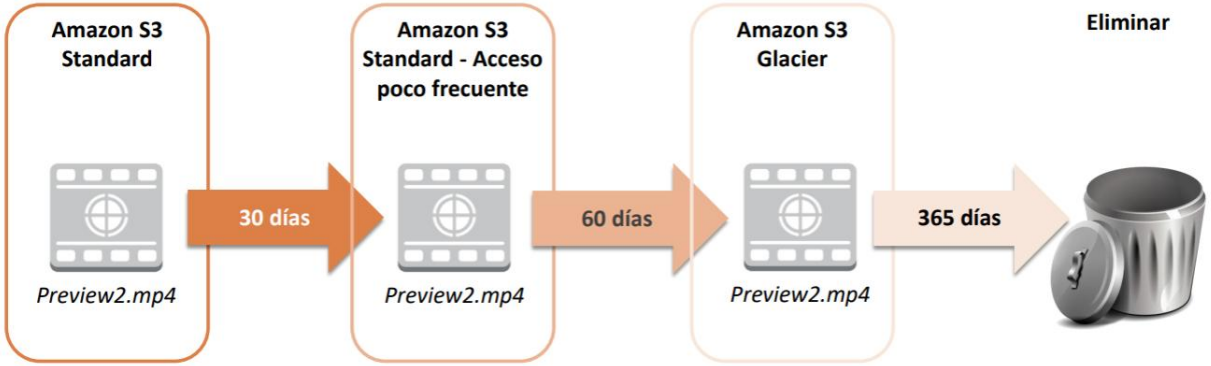


Sustitución de cintas magnéticas

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Políticas de ciclo de vida

Las políticas de ciclo de vida de Amazon S3 permiten eliminar o migrar objetos en función de su antigüedad de **forma automática**



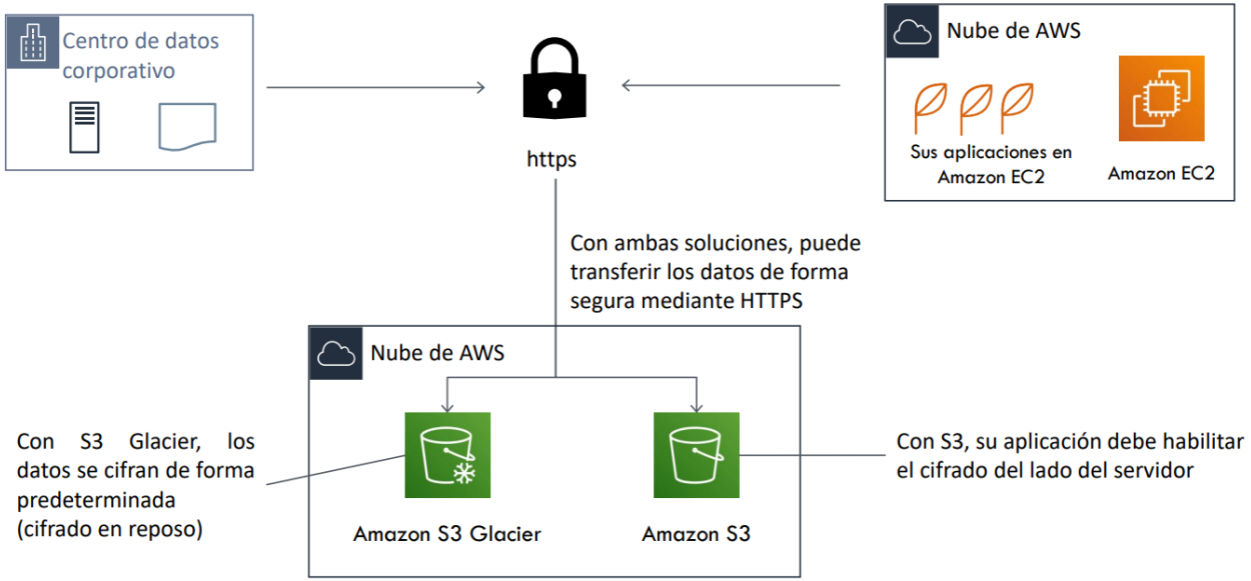
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Comparación de almacenamiento

	Amazon S3	Amazon S3 Glacier
Volumen de datos	Sin límite	Sin límite
Latencia media	ms	minutos/horas
Tamaño de elemento	5 TB máximo	40 TB máximo
Costo por GB al mes	Costo más alto	Costo más bajo
Solicitudes facturadas	PUT, COPY, POST, LIST y GET	UPLOAD y recuperar
Precios de recuperación	$ Por solicitud	$$ Por solicitud y por GB

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Cifrado del lado del servidor



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Seguridad con Amazon S3 Glacier

De forma predeterminada, solo usted puede acceder a sus datos



Amazon S3 Glacier



Controle el acceso con IAM



Amazon S3 Glacier cifra sus datos con AES-256



Amazon S3 Glacier administra sus claves en su nombre

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon EFS

Amazon EFS proporciona **almacenamiento a nivel de fichero simple, escalable y elástico**



Amazon Elastic File System
(Amazon EFS)

EFS está diseñado para escalar bajo demanda de forma dinámica y sin interrumpir las aplicaciones: aumenta y se reduce de manera automática a medida que agrega y elimina ficheros

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Características de Amazon EFS

- Sistema de ficheros de baja latencia a escala de petabytes
  - Servicio completamente administrado por AWS que facilita la configuración y el escalado del almacenamiento de ficheros en la nube de AWS
  - Escala de forma automática de gigabytes a petabytes sin tener que aprovisionar almacenamiento
  - Diseñado para ofrecer alta disponibilidad y durabilidad
  - Ideal para Big Data y análisis de datos, administración de contenido, servicios web, directorios HOME…
- Proporciona **almacenamiento compartido a nivel de fichero** para múltiples instancias EC2 **accesible a través de la red** (arquitectura NAS) mediante APIs de E/S estándar
  - Compatible con las versiones 4.0 y 4.1 de **Network File System (NFS)**
  - Por tanto, EFS es un **sistema de ficheros distribuido** que se puede "montar" en instancias EC2
  - Miles de instancias EC2 pueden acceder a un sistema de ficheros EFS simultáneamente y con un rendimiento uniforme a cada instancia
  - Compatible con todas las AMI basadas en Linux para Amazon EC2

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Recursos de Amazon EFS

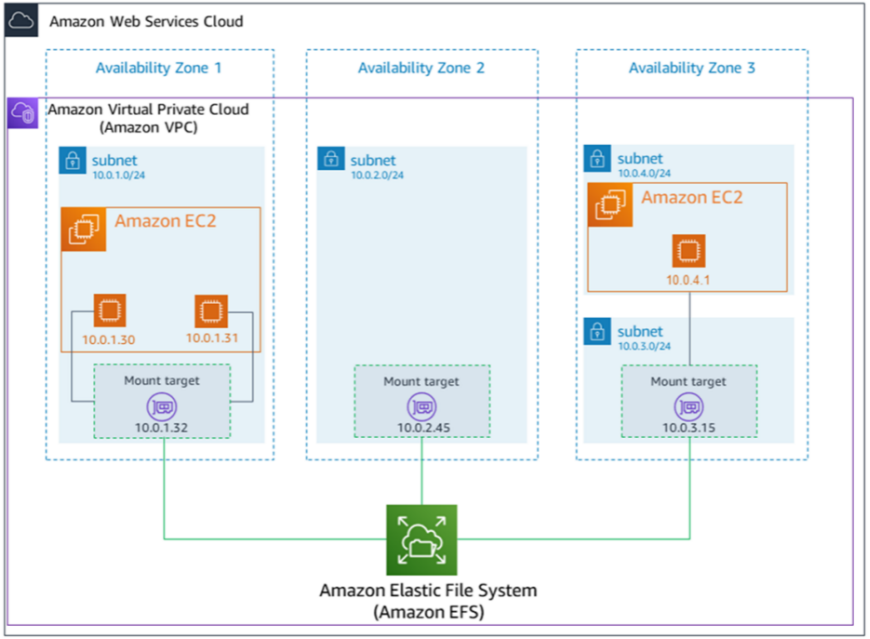
En EFS, el sistema de ficheros es el recurso principal, con propiedades como:

- Un ID único
- Hora de creación y tamaño en bytes
- Estado del sistema de ficheros
- Etiquetas (pares clave-valor)
- Destinos de montaje
  - Propiedades de un destino de montaje
    - ID de la subred y del sistema de ficheros EFS en el que se creó
    - Dirección IP en la que se puede “montar” el sistema de ficheros
    - Uno o más destinos por sistema de ficheros y un único destino por AZ
    - Se crean en una subred de VPC
    - Todos los destinos deben estar en la misma VPC



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Arquitectura de Amazon EFS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Montaje de Amazon EFS

Asociar

Monte el sistema de archivos de Amazon EFS en una instancia de Linux. Más información

(•) Montaje a través de DNS

( ) Montaje a través de IP

Mediante el auxiliar de montaje de EFS:

```
sudo mount -t efs -o tls fs-04f22d80d47030d04:/ efs
```

Mediante el cliente de NFS:

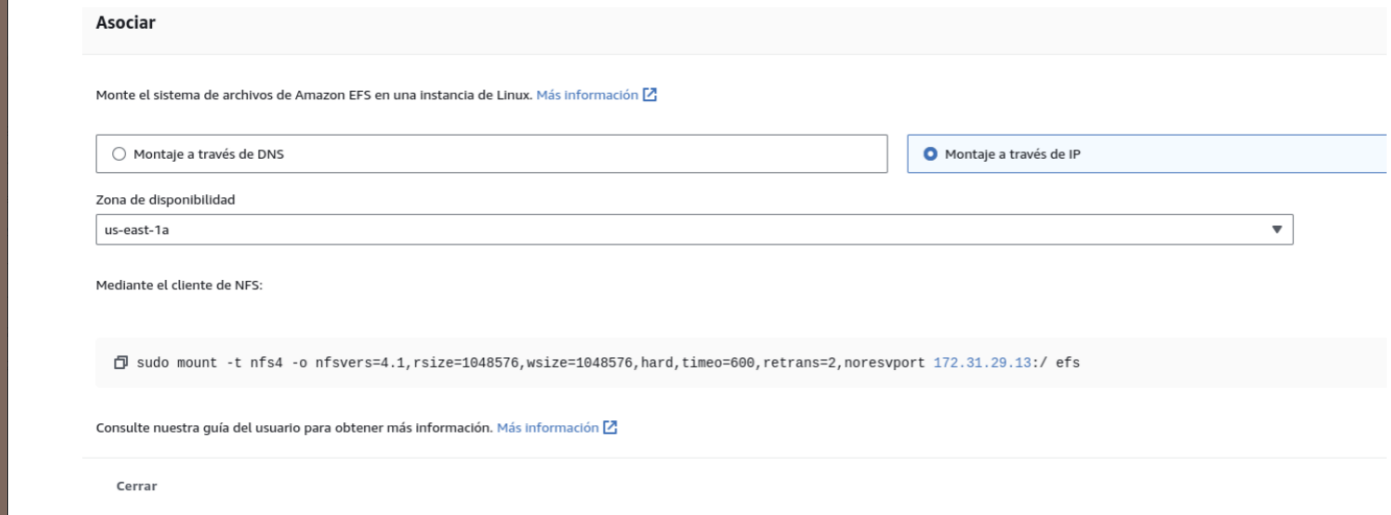
```
sudo mount -t nfs4 -o nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport fs-04f22d80d47030d04.efs.us-east-1.amazonaws.com:/ efs
```

Consulte nuestra guía del usuario para obtener más información. Más información

Cerrar

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Montaje de Amazon EFS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados